

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

03 Feb. 2025

Heute machen wir eine kleine Zusammenfassung der Themen des Semesters. Wir haben drei Hauptgebiete:

- Grundlegende Mathematik
- Zahlentheorie
- Lineare Algebra

Schwerpunkte

- Mengen und Mengenoperationen
- Relationen und Äquivalenzklassen
- Kombinatorik und die Menge der natürlichen Zahlen

Mengen:

Eine Menge ist die Zusammenfassung einer Anzahl an Elemente zu einem einzelnen Objekt. Die wichtige Verknüpfungen auf Mengen sind

- Vereinigung $\cup$: Zusammenfassen aller Elemente zweier Mengen in eine einzige
- Durchschnitt $\cap$: Bilden einer neuen Menge aus allen Elementen die in jeder der verknüpften Mengen vorkommen und miteinander übereinstimmen.

Man definiert die Mächtigkeit einer endlichen Menge als die Anzahl der Elementen die in ihr enthalten sind.

Schwerpunkte: Regeln von De Morgan, Prinzip von Inklusion und Exklusion.

Relationen: Eine Relation $\sim$ auf einer Menge A ist eine Teilmenge von $A \times A$.

Schwerpunkte:

- die Eigenschaften Reflexivität, Symmetrie, Antisymmetrie, Asymmetrie, Transitivität
- Eine Relation ist eine Halb-Ordnung wenn sie reflexiv, antisymmetrisch, und transitiv ist. Weiter, wenn entweder $a \sim b$ oder $b \sim a$ für jedes paar $a, b \in A$ gilt, ist $\sim$ eine Totalordnung.
- Eine Relation ist eine Äquivalenzrelation wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.
- Eine Äquivalenzrelation $\sim$ teilt die ganze Menge A in disjunkte Teilmengen. Diese heißen Äquivalenzklassen.

Abbildungen: Eine Abbildung $f : A \rightarrow B$ weist genau ein $b = f(a) \in B$ zu jedem $a \in A$ zu.

Schwerpunkte:

- Der Definitionsbereich A und der Wertebereich B gehören beide zur Abbildung $f : A \rightarrow B$.
- Injektivität, Surjektivität, Bijektivität und Wohldefiniertheit
- Urbild vs. Umkehrfunktion

Logik: Eine Aussage ist ein Satz der entweder wahr oder falsch ist. Um den Wahrheitswert zu prüfen verwendet man eine Wahrheitstabelle.

Die natürlichen Zahlen: Es gibt nur eine Menge sodass die Axiome von Peano erfüllt sind. Diese Menge ist die Menge der natürlichen Zahlen.

Schwerpunkte:

- Regeln von De Morgan, Tautologien
- Kontraposition, Beweis durch Widerspruch.
- Induktion !!!

Kombinatorik: Wie zählt man die Elemente einer endliche Menge?

Schwerpunkte:

- Kombinationen: Wie viele Möglichkeiten gibt es aus einer gegebenen Menge eine andere zu kombinieren.
- Permutationen: Auf wieviele mögliche Arten lässt sich eine Menge umordnen.
- Schubladenprinzip: Kombinatorik basiertes Beweisprinzip.

Schwerpunkte:

- Formalisieren von Teilbarkeit mit und ohne Rest und daraus resultierender Restklassen
- Untersuchen von ggT, teilerfremde Zahlen und Primzahlen
- Euklidischer und erweiterter euklidischer Algorithmus zum bestimmen des ggT bzw. der Lösungen von diophantischen Gleichungen
- diophantische Gleichungen, also lineare Gleichungen mit ganzzahligen Lösungen
- kleiner Satz von Fermat und der chinesische Restsatz

Division mit Rest: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $b \neq 0$, dann existieren $q \in \mathbb{Z}$ und $0 \leq r < |b|$, sodass $a = q \cdot b + r$. Wir nennen $q = a \operatorname{div} b$ und $r = a \bmod b \in \{0, 1, 2, \dots, b-1\}$.

Teiler: Man sagt b teilt a , d.h. $b|a$, wenn ein $k \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass $a = k \cdot b$ gilt.

Restklassen: Das sind die Äquivalenzklassen von $\mathbb{Z}$, bezüglich der Relation

$$a \sim b \Leftrightarrow n|(b - a).$$

Wir bezeichnen die Menge der Äquivalenzklassen von $\mathbb{Z}$ bzgl. $\sim$ mit $\mathbb{Z}_n$.

Schwerpunkte:

- Wohldefiniertheit der Verknüpfungen $+$ und $\times$ auf $\mathbb{Z}_n$ und Voraussetzungen für die Existenz multiplikativer Inversen.
- $\mathbb{Z}_n$ ist ein Körper genau dann, wenn n eine Primzahl ist.
(mit Hilfe des kleinen Satz von Fermat)

Euklidischer Algorithmus und diophantische Gleichungen: Wie berechnet man $\text{ggT}(a, b)$? Wenn $a, b \in \mathbb{Z}$ sind, hat die Gleichung

$$ax + by = d$$

eine ganzzahlige Lösung genau dann, wenn $\text{ggT}(a, b) \mid d$. Man findet die Lösungen mit Hilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus.

Kleiner Satz von Fermat: Wenn p prim ist, gilt $a^p \equiv a \pmod{p}$. Weiter, wenn a und p teilerfremd sind, gilt $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Chinesischer Restsatz: Seien $m_1, \dots, m_r$ paarweise teilerfremde ganze Zahlen und sei $M = m_1 \cdot m_2 \cdots m_r = \prod_{j=1}^r m_j$. Für jede Auswahl $\{a_1, \dots, a_r\}$ mit $a_j \in \{0, 1, \dots, m_j - 1\}$ existiert eine eindeutige Lösung $x \in \{0, 1, \dots, M - 1\}$ des Gleichungssystems

$$x \equiv a_j \pmod{m_j} \text{ für jedes } j = 1, 2, \dots, r.$$

Schwerpunkte:

- Definition von Gruppen, Ringen und Körpern
- Polynomringe und Polynomdivision
- Der Körper der komplexen Zahlen

Eine **Gruppe** ist eine Menge G , versehen mit einer zweistelligen Verknüpfung $*$: $G \times G \rightarrow G$ sodass

- Es existiert ein neutrales Element e sodass $e * g = g * e = g$ für jedes $g \in G$ gilt.
- Jedes $g \in G$ besitzt ein inverses Element g^{-1} sodass $g * g^{-1} = g^{-1} * g = e$ gilt.
- Die Verknüpfung " $*$ " ist assoziativ, d.h. für alle $g_1, g_2, g_3 \in G$ gilt $g_1 * (g_2 * g_3) = (g_1 * g_2) * g_3$.

Schwerpunkte:

- Nachweisen der Gruppeneigenschaften und insbesondere Zeigen der Eindeutigkeit des neutralen Elements und des inversen Elements.
- Charakterisieren von abelschen Gruppen und Untergruppen
- Satz von Lagrange, Homomorphismen, Isomorphismen

Polynomen: Ein Polynom vom Grad n mit der Unbekannten x hat die Form

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Der Raum aller Polynome von mit $\deg(p) \leq n$ wird mit $\mathbb{R}_n[x]$ bezeichnet, der Raum aller Polynome wird mit $\mathbb{R}[x]$ notiert. $\mathbb{R}[x]$ ist ein Ring nicht aber $\mathbb{R}_n[x]$.

Polynomdivision: Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Polynome, und g nicht das Nullpolynom. Dann gibt es eindeutig bestimmte Polynome q und r mit $\deg(r) < \deg(g)$, sodass

$$f = q \cdot g + r.$$

Komplexe Zahlen: Die Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ ist eine Erweiterung der Menge der reellen Zahlen um die sogenannte imaginäre Einheit i mit der Eigenschaft $i^2 = -1$. Jede komplexe Zahl hat die Form $z = a + ib$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und setzt sich zusammen aus einem Realteil $\operatorname{Re}(z) = a$ und einem Imaginärteil $\operatorname{Im}(z) = b$. Insbesondere ist $\mathbb{C}$ isomorph zu $\mathbb{R}^2$, kann also mit der reellen Zahlenebene identifiziert werden.

Schwerpunkte:

- konjugierte komplexe Zahlen, Betrag komplexer Zahlen und allgemeine Rechenregeln als Folge aus der Isomorphie zu $\mathbb{R}^2$
- Polardarstellung, Eulersche Formel und die Einheitswurzel
- Lösen von Gleichungen mit komplexwertigen Lösungsmengen !

Schwerpunkte:

- Definition von Vektorräumen und Untervektorräumen
- Definition und Eigenschaften von linearen Abbildungen
- Darstellungsmatrizen linearer Abbildungen
- Matrizen und das Lösen linearer Gleichungssysteme
- Die Determinante, Eigenwerte und Eigenvektoren einer linearen Abbildung
- Skalarprodukte und Orthogonalität von Vektoren

Vektorräume: Ein Vektorraum V über einen Körper (normalerweise $\mathbb{R}$, manchmal $\mathbb{C}$) wird definiert über zwei Verknüpfungen, die Vektoraddition und Multiplikation von Vektoren mit einem Skalar d.h. einem Element aus dem zugrunde gelegten Körper.

Untervektorräume: Eine nichtleere Teilmenge $W \subseteq V$ eines Vektorraums V über dem Körper $\mathbb{K}$ ist ein Untervektorraum von V , wenn für alle $u, v \in W$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt $v + \lambda w \in W$.

Dimension eines Vektorraumes: Jeder Vektorraum V besitzt eine Basis, d.h. eine Menge maximal linear unabhängiger Vektoren, aus welchen jedes $v \in V$ durch Linearkombination erzeugt werden kann. Die Anzahl der maximal linear unabhängigen Vektoren wird Dimension $\dim(V)$ des Vektorraums V genannt.

Weitere wichtige Begriffe: Linearkombinationen, Span, lineare abhängig und unabhängig, Basisaustauschsatz.

Lineare Abbildungen: Seien V, W Vektorräume über dem Körper $\mathbb{K}$. Eine Abbildung $L : V \rightarrow W$, heißt lineare Abbildung, wenn sie die folgende Eigenschaft erfüllt: Für jedes $\lambda \in \mathbb{K}$ und alle $v, w \in V$, gilt

$$L(v + \lambda w) = L(v) + \lambda L(w).$$

Bild und Kern Eine lineare Abbildung definiert zwei wichtige Teilmengen:

- $\text{Bild}(L) := \{w \in W \mid \exists v \in V : L(v) = w\} \subseteq W$
- $\ker(L) := \{v \in V \mid L(v) = 0\} \subseteq V$

Es gilt:

- L ist injektiv $\Leftrightarrow \ker(L) = \{0\}$ d.h. $\dim(\ker(L)) = 0$
- L ist surjektiv $\Leftrightarrow \text{Bild}(L) = W$ d.h. $\dim(\text{Bild}(L)) = \dim(W)$
- Sei $\{v_1, \dots, v_n\}$ eine Basis von V , dann
 $\text{Bild}(L) = \text{span}(\{L(v_1), \dots, L(v_n)\})$

Dimensionssatz:

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(\text{Bild}(L)).$$

Matrizen Eine Matrix $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ist eine Anordnung von reellen Zahlen mit m Zeilen und n Spalten.

Schwerpunkte: Verknüpfungen auf Matrizen (Addition, Matrixmultiplikation), Transposition und Invertierbarkeit.

Lineare Gleichungssysteme Zu jedem System von m linearen Gleichungen mit n Unbekannten kann man eine Matrixgleichung zuordnen. Dabei besteht die Matrix aus m Zeilen und n Spalten. Man schreibt $Ax = b$, mit $x \in \mathbb{R}^n$ als der Lösungsvektor und $b \in \mathbb{R}^m$.

Schwerpunkte: Existenz/Eindeutigkeit der Lösung eines linearen Gleichungssystems, die Mächtigkeit der Lösungsmenge, Gauß-Verfahren.

Darstellungsmatrix: Sei $L : V \rightarrow W$ linear. Nach der Wahl einer Basis $\mathcal{B}_1$ von V und $\mathcal{B}_2$ von W , gibt es eine Darstellungsmatrix, welche die lineare Abbildung vollständig beschreibt

$$A = [L]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2} \in M_{m \times n}(\mathbb{R}).$$

Hier bei steht die Basis vom Definitionsbereich unten rechts und die Basis vom Wertebereich oben rechts.

Wichtig:

- Wählt man $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$, jeweils als kanonische Standardbasen, lässt sich die Darstellungsmatrix einfach aus den Bildern der Basisvektoren konstruieren.
- Viele wichtige Eigenschaften von linearen Abbildungen lassen sich mit Hilfe einer Darstellungsmatrix einfach untersuchen: $\det(L) = \det(A)$, $\sigma(L) = \sigma(A)$ für beliebige Basen. L ist bijektiv, wenn $\det(A) \neq 0$

Determinante: Die Abbildung $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Determinante und hat die folgenden Eigenschaften.

- $\det$ ist multilinear, d.h. linear in jeder Zeile (oder Spalte), aber im allgemeinen KEINE lineare Abbildung denn $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.
- $\det(A) \neq 0$ genau dann, wenn A invertierbar ist.
- $\det$ ist alternierend, d.h. bei dem Tausch zweier Spalten (oder zweier Zeilen) einer Matrix ändert sich das Vorzeichen der Determinante.
- $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$, $\det(\mathbb{1}) = 1$
- $\det$ ist normiert, d.h. $\det(\mathbb{1}_n) = 1$
- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ gilt, aber $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ ist im allgemeinen FALSCH.

Um die Determinante zu bestimmen verwendet man den Entwicklungssatz von Laplace.

Eigenwerte und Eigenvektoren: Ein Vektor $v \in V$ mit $v \neq 0$ wird Eigenvektor zum Eigenwert λ einer linearen Abbildung L genannt, wenn gilt: $L(v) = \lambda v$, Sei A eine Darstellungsmatrix von L bezüglich einer beliebigen Basis, dann gilt

- Eigenwerte sind gegeben als die Nullstellen des charakteristischen Polynoms, d.h. sie ergeben sich als Lösung der Gleichung $\det(A - \lambda \mathbb{1}_n) = 0$. Die Vielfachheit jeder Nullstelle heißt algebraische Vielfachheit des zugehörigen Eigenwertes.
- Der Eigenraum zu einem Eigenwert λ von L ist gegeben als $\text{Eig}_\lambda = \ker(A - \lambda \mathbb{1}_n)$. Wir nennen $\dim(\text{Eig}_\lambda)$ die geometrische Vielfachheit von λ .
- Eine Matrix A heißt diagonalisierbar, wenn eine invertierbare Matrix T und Diagonalmatrix D existiert, sodass $A = TDT^{-1}$. Das ist insbesondere dann erfüllt, wenn für alle Eigenwerte die geometrische Vielfachheit der algebraischen Vielfachheit entspricht.

Skalarprodukt: Ein Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllt

$$\langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle, \quad \langle a_1 v_1 + a_2 v_2, u \rangle = a_1 \langle v_1, u \rangle + a_2 \langle v_2, u \rangle$$

und

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \text{ Gleichheit bedeutet } v = 0.$$

Schwerpunkte:

- Norm, Winkel, Cauchy-Schwarz Ungleichung
- orthogonales Komplement, orthogonale Projektion
- orthonormale Basen, Gram-Schmidt Verfahren